Análise de desempenho

Técnicas de Programação - 2026/01

Última atualização: April 28, 2026

Atenção

Esta atividade usa os algoritmos da aula passada. Tenha sua folha em mãos para facilitar o trabalho!

Parte 1 - comparando as buscas

Seja um algoritmo que faz $f(n)$ operações e um algoritmo que faz $g(n)$ operações, ambos no pior caso. O primeiro algoritmo cresce mais rápido que o segundo se e somente se:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$$

Exercício: Escreva abaixo uma entrada de tamanho `8` e um valor a ser buscado que faça a busca sequencial e a busca binária fazerem o máximo de operações possível (ou seja, rodarem o **pior caso**). Ao lado, coloque o número de operções feitas.

Exercício: Tente escrever o número de operações em função do tamanho N do array.

Exercício: Calcule o limite $\lim_{n \to +\infty} \frac{n}{\log_2(n)}$. (**Use L'Hôpital**)

– © Igor Montagner

Parte 2 - um outro exemplo prático

Vamos agora comparar os dois algoritmos acima com o seguinte algoritmo `Busca2a2` mostrado abaixo.

Algorithm 1: Busca2a2

Input : array A, int V
Output: int

```
i ← 0;
while i < A.length do
    if A[i] = V then
        return true;
    end
    if i > 0 and A[i] > V then
        return A[i − 1] = V;
    end
    i ← i + 1;
end
return A.length > 0 and A[A.length − 1] = V;
```

Exercício: Qual seria uma entrada de tamanho $N = 5$ para o algoritmo acima que resulta em seu pior caso? Escreva os valores de A e V

Exercício: em termos de $N = A.length$, quantas operações são feitas no pior caso?

Exercício: Compare o algoritmo `Busca2a2` com a busca sequencial vista na aula passada. Use a definição de limite.

Exercício: Compare o algoritmo `Busca2a2` com a busca binária vista na aula passada. Use a definição de limite.

CC BY NC SA – © Igor Montagner